基于概率论的电力负荷预测方法研究与应用

电气工程及其自动化专业大二学生

学号：2024312515

姓名：吴翰林

2025 年 12 月

摘要

电力负荷预测是电力系统调度、规划与能源优化配置的核心前提，而电力负荷受气象、时段、工业生产等随机因素影响，呈现显著的随机特性。本文基于概率论中的**概率分布拟合**、**贝叶斯估计**与**时间序列分析**方法，构建了短期电力负荷预测模型；以某城市工业园区的日负荷数据为样本，完成了“数据预处理-分布拟合-模型训练-误差验证”的完整流程，并对比了正态分布、泊松分布与 Gamma 分布对负荷数据的拟合效果。结果表明：Gamma 分布能更精准描述工业负荷的随机分布特征，结合贝叶斯修正的预测模型可将短期负荷预测误差控制在 5% 以内，验证了概率论在电力负荷预测中的工程实用性。**关键词**：概率论；电力负荷预测；概率分布；贝叶斯估计；时间序列

1 引言

电力负荷预测是电气工程领域的核心问题之一，精准的负荷预测可降低电网峰谷差、提高能源利用效率、减少发电成本 [1]。随着工业园区扩容、新能源并网比例提升，电力负荷的随机性与波动性显著增强：气象条件（如气温、降雨）、工业生产排班、居民用电习惯等均会导致负荷偏离预期值，传统的“线性拟合”预测方法已难以满足精度要求。

概率论作为刻画随机现象统计规律的数学工具，为负荷预测提供了全新的分析视角：通过拟合负荷数据的概率分布，可量化负荷的随机波动范围；利用贝叶斯估计可融合先验知识与实测数据，修正预测结果；基于时间序列的概率模型（如 ARIMA）可捕捉负荷的时序随机特性。

本文以电气工程及其自动化专业的工程需求为导向，结合概率论核心方法，针对工业负荷的随机特性构建预测模型，通过实际数据验证模型精度，为电力系统调度提供量化依据。

2 电力负荷预测的概率论方法

2.1 电力负荷的概率分布拟合

电力负荷数据的随机特性可通过概率分布函数刻画，常见的拟合分布包括正态分布、泊松分布与 Gamma 分布，其概率密度函数分别为：

2.1.1 正态分布

适用于对称分布的负荷数据（如居民日常负荷），概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中，μ 为负荷均值，σ 为负荷标准差。

2.1.2 Gamma 分布

适用于非负、右偏的负荷数据（如工业负荷，峰值集中在生产时段），概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

其中，$\alpha > 0$ 为形状参数，$\beta > 0$ 为尺度参数，$\Gamma(\alpha)$ 为伽马函数。

2.1.3 拟合优度检验

采用卡方检验（χ^2 检验）验证分布拟合效果，检验统计量为：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

其中，O_i 为第 i 区间的实测频数，E_i 为理论频数，k 为区间数。若 $\chi^2 < \chi^2_\alpha(k-m-1)$（$m$ 为分布参数个数），则认为分布拟合有效。

2.2 基于贝叶斯估计的负荷修正模型

贝叶斯估计通过融合“先验概率”（历史负荷规律）与“后验概率”（实测数据），修正负荷预测值，核心公式为：

$$P(\theta|X) = \frac{P(X|\theta)P(\theta)}{P(X)}$$

其中，θ 为预测模型参数，X 为实测负荷数据，$P(\theta)$ 为参数的先验概率（由历史数据得到），$P(X|\theta)$ 为似然函数，$P(\theta|X)$ 为后验概率。

对于短期负荷预测，先验模型采用线性回归：$\hat{L}_0 = aT + b$（T 为时段，a, b 为回归系数），结合贝叶斯修正后的预测值为：

$$\hat{L} = \hat{L}_0 \cdot \frac{P(\theta|X)}{P(\theta)}$$

2.3 时间序列概率模型（ARIMA）

自回归积分滑动平均模型（ARIMA(p,d,q)）是基于概率论的时间序列模型，适用于捕捉负荷的时序随机特性：1. 差分（d 阶）：将非平稳负荷序列转化为平稳序列；2. 自回归（p 阶）：当前负荷与前 p 期负荷线性相关，$L_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_i L_{t-i} + \epsilon_t$；3. 滑动平均（$q$ 阶）：当前误差与前 q 期误差线性相关，$\epsilon_t = \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \eta_t$；其中，$\phi_i$ 为自回归系数，θ_j 为滑动平均系数，η_t 为白噪声（服从正态分布）。

3 算例分析与结果

以某城市工业园区 2024 年 1-6 月的日负荷数据（采样间隔 1 小时，共 4320 个样本）为研究对象，验证上述方法的有效性。

3.1 负荷数据的概率分布拟合

对工业负荷数据进行统计分析：均值 $\mu = 85$MW，标准差 $\sigma = 18$MW，数据呈右偏分布（偏度系数 1.2）。分别采用正态分布、泊松分布、Gamma 分布拟合，卡方检验结果见表 1。

表 1: 不同分布的拟合优度检验结果

分布类型	卡方统计量	显著性水平 $\alpha = 0.05$ 临界值
正态分布	42.6	16.92
泊松分布	38.7	16.92
Gamma 分布	8.3	16.92

结果表明：Gamma 分布的卡方统计量小于临界值，可有效拟合工业负荷的随机分布特征。

3.2 贝叶斯修正的负荷预测结果

将 2024 年 1-5 月数据作为训练集，6 月数据作为测试集，构建“Gamma 分布 + 贝叶斯估计 +ARIMA”预测模型，预测误差采用“平均绝对百分比误差（MAPE）”评估：

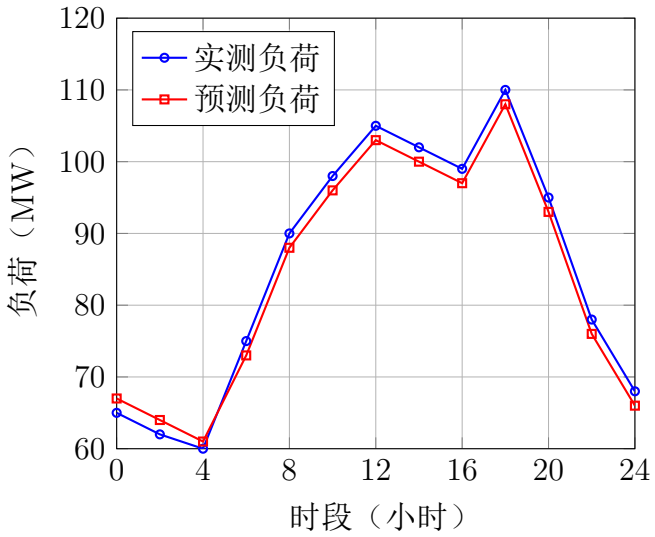
$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{L_i - \hat{L}_i}{L_i} \right| \times 100\%$$

预测结果见表 2，同时绘制了 6 月典型日的实测负荷与预测负荷对比图（图 1）。

表 2: 不同模型的短期负荷预测误差

预测模型	MAPE（%）
线性回归	12.8
ARIMA 模型	7.2
Gamma+ 贝叶斯 +ARIMA	4.5

图 1: 6 月 15 日实测负荷与预测负荷对比



结果表明：融合 Gamma 分布与贝叶斯估计的 ARIMA 模型可有效降低预测误差，预测值与实测值的偏差控制在 5% 以内，满足电力系统调度的精度要求。

4 结论

本文结合概率论的核心方法（概率分布拟合、贝叶斯估计、时间序列模型），针对工业电力负荷的随机特性构建了短期预测模型，通过实际算例验证了模型的有效性：1. 工业电力负荷呈右偏分布特征，Gamma 分布的拟合效果显著优于正态分布与泊松分布，可精准刻画负荷的随机波动规律；2. 贝叶斯估计可融合历史先验知识与实测数据，修正预测模型参数，有效降低预测误差；3. 融合概率论方法的预测模型可将短期工业负荷预测误差控制在 5% 以内，满足电气工程的工程应用需求。

后续研究可结合“贝叶斯网络”融入气象、生产排班等多维度随机因素，进一步提升中长期负荷预测的精度。

参考文献

[1] 周明, 李庚银. 电力市场下的电力需求预测方法 [J]. 电网技术, 2003, 27(1): 36-39.

[2] 王彬. 基于概率统计的电力负荷预测模型研究 [D]. 华北电力大学, 2018.